

Células e genes P1

Carboidratos

1- Quais são os monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos presentes na dieta?

Mono: glicose, frutose e galactose

Di: lactose, maltose e sacarose

Poli: amido e fibras

• Quais os dissacarídeos gerados na digestão de uma dieta contendo pães, lácteos e frutas? Quais as enzimas que finalizam a hidrólise dos dissacarídeos?

Pães (maltose) — maltase

Lácteos (lactose) — lactase

Frutas (sacarose) — sacarase

• Qual o papel das fibras?

Retarda as absorções dos carboidratos e ↓ diminui o índice glicêmico

• Como ocorre a absorção de carboidratos? (enzimas e transportadores envolvidos)

Boca: amilase salivar através do pH neutro e temperatura corporal

Estômago: pH ácido inibe ação da amilase

Intestino delgado: suco pancreática (bicarbonato) neutraliza o pH novamente, permitindo que a amilase pancreática (presente no suco pancreático) transforme os carboidratos em dissacarídeos (maltose, sacarose e lactose).

Jejuno: Às enzimas lactase, maltase e sacarase transformam os di em monossacarídeos (glicose, galactose e frutose) para serem absorvidos pelo enterócito na borda em escova

Glicose e galactose entram pelo SGLT 1 e saem pelo GLUT 2 para a corrente sanguínea

Frutose entra pelo GLUT 5 e vai pelo GLUT 2 para a corrente sanguínea

- Como o carboidrato é armazenado? Explique por que armazenamos (fígado vs músculo)

Armazenado na forma de energia (glicogênio), no fígado para manter a glicemia (hepático) e no músculo para a atividade muscular.

O carboidrato também pode ser armazenado em forma de Lactato (músculo) através da respiração anaeróbica, Glicerol (adiposo), Aminoácidos (proteínas). São utilizados no paciente que está hipoglicêmico através da gliconeogênese

- Como a glicose é captada nos diferentes tecidos? Qual hormônio é necessário para sua captação (em qual tecido)?

É captada através do hormônio insulina, produzido e liberado pelo pâncreas até a membrana das células do tecido adiposo e muscular, ativando o GLUT 4 presente nas células para a entrada da glicose na membrana plasmática.

- No Jejum, como o organismo mantém a glicemia?

É o Glucagon que atua. O GLUT no jejum sai da membrana e volta para dentro da vesícula. Glucagon não entra na célula.

Glucagon se liga ao seu receptor. E serve para manter a homeostase do corpo e diminuir a insulina. Faz a quebra de algumas moléculas que dão energia.

Hepatócito: faz com que a glicemia se mantenha regulada durante o jejum.
Síntese de glicogênio (hidrólise).
Hidrólise: quebra do glicogênio e libera glicose em jejum p/ regular a homeostase/glicemia.

Lipídios

- Classificação dos lipídeos e suas fontes alimentares

Saturados: coco, carne

Insaturados: castanhas

Trans: manteiga

- Quais são os ácidos graxos essenciais?

São o ácido linolênico (ômega6) (Óleo de soja) e o ácido linoleico (ômega3) (Óleo de peixe, castanhas).

- Como ocorre a digestão e absorção das gorduras da dieta (triglicérides e colesterol)?

Digestão

Lipase lingual

Lipase gástrica

Lipase pancreática e colipase (hidrólise dos ac. graxos na posição sn-1 e sn-3)

Fosfolipase A2 (hidrólise de fosfolipídeos na posição sn-2)

Absorção (Gorduras):

1- Emulsificação das gorduras pela bile

2- Formação de micelas (formada pela lipase pancreática e colipase através da emulsificação da bile e permite a quebra dos triglicerídeos)

3- Lipase pancreática e colipase hidrolisam os TGs da micela

4- Absorção em escova

5- Re-esterificação dos AGs no retículo endoplasmático

6- Formação do quilomícron (lipoproteína que possui gordura no centro e uma capa hidrofílica, interagindo com a água)

7- Transporte dos Qm via linfa para as veias

Ácidos graxos de cadeia média e curta (até 10 carbonos) são transportados pela albumina

Ácidos graxos de cadeia longa (acima de 12 carbonos) necessitam de criar um quilomicron para realizar o transporte

Absorção do colesterol:

No lúmen intestinal o colesterol se conecta a uma proteína (NPC1L1) que coloca o colesterol para dentro da célula

Dentro da célula, o colesterol ester é transformado em livre (enzima colest. esterase) para se ligar a membrana, sendo esterificado

A proteína (ABCG 5 e 8) retira os colesterolis não esterificados

- Qual o papel da bile no processo de digestão das gorduras?

Emulsificar a gordura e ajudar na formação das micelas.

- De que forma os fitosteróis contribuem para a diminuição da absorção de colesterol?

Os fitoesteróis tem uma afinidade física com as micelas, prejudicando a incorporação e solubilização do colesterol, excretando-o pelas fezes.

- Como a gordura da dieta é transportada no plasma? (Quilomícron ou Albumina)

Micelas → Borda em Escova → Enterócito:

Pode ser transportada por albumina 10c (ac. graxos curtos e médios) e por quilomícrons +12c (criado para transportar ac. graxos de cadeia longa)

- Qual o papel das VLDL, LDL e HDL? (principal função)

VLDL: transporte de gorduras como TG do fígado para os demais tecidos

HDL: transporte reverso do colesterol (retira o colesterol das artérias e manda de volta para o fígado para ser eliminado na bile)

LDL: transporta a maior parte do colesterol do plasma

- Como o organismo armazena gordura? (Papel do adiposo como reservatório de energia de longo prazo)

O organismo armazena gordura em forma de TG a longo prazo no tecido adiposo. Serve de estoque de energia, isolamento térmico, secreção de hormônios, modela o corpo.

- Qual a condição metabólica que estimula a lipólise? e a lipogênese?

Lipólise: é quebra da gordura com o glucagon (jejum) e adrenalina (ex físico)

Lipogênese: é feito no pós alimentar com um excesso de calorias.

Transforma qualquer macronutriente em excesso em gordura

- Após a hidrólise do TG nos adipócitos como ocorre o transporte dos ácidos graxos?

Os ácidos graxos livres vão para o músculo esquelético, coração e córtex renal.

- Após a captação dos ácidos graxos, como ocorre a sua entrada na mitocôndria e Beta-oxidação?

Entrada na mitocôndrias:

1- No citosol, o AG perde a coenzima A (CoA-SH) pois ela não passa pela membrana

2- AG se liga a carnitina para passar pelo transportador, que insere para dentro da mitocôndria

3- Após entrar na mitocôndria, o CoA é devolvido para o Ac. graxo e a carnitina volta para o citosol (reciclada)

*Ac. graxo de cadeia média entra direto na mitocôndria

B-oxidação:

1) oxidação que produz um **FADH₂**

2) hidratação

3) outra oxidação que produz **NADH**

4) clivagem que libera um **acetil-CoA**

Cada ciclo produz 1 FADH₂ + 1 NADH + 1 acetil-CoA

*Número de voltas ($n/2 - 1$ em que “n” é o número de carbono) + 1 é igual ao número de acetil-CoA produzidos. Ex: 7 voltas = 8 acetil-CoA

- Qual o destino dos ácidos graxos no período pós-alimentar (lipogênese)?

Sintetiza AG e estoca na forma de TG no tecido adiposo.

- Em uma condição em que há consumo excessivo de calorias, o que é feito com essas calorias excedentes?

Esse excesso de calorias é transformado em gorduras e armazenados em forma de triglicerídeos no tecido adiposo.

Proteínas

- Como são formadas as proteínas? (aminoácidos – ligação peptídica)

A cadeia peptídica é a formação de proteínas. Um A.A ligado ao outro.

Dipeptídio: 2 aminoácidos.

Tripeptídio: 3 aminoácidos.

Oligopeptídios: até 30 aminoácidos

Poliipeptídios: > 30 a centenas ou milhares de aminoácidos

Proteínas: cadeias polipeptídicas associadas a uma função

- O que determina a estrutura primária de uma proteína?

É a tradução do DNA, a sequência de aminoácidos que compõe a cadeia e ela é específica para cada proteína

- Qual a relação entre estrutura e função das proteínas?

A relação existente é que dependendo da estrutura que a proteína possuir, a sua função será específica para essa tal estrutura. Portanto a função varia conforme a estrutura

- Por que uma proteína desnatura?

Ela desnatura/desenovela para ajudar na digestão da proteína

- Como ocorre a digestão e absorção de proteínas? (lembrar das Enzimas e do papel do HCL)

Digestão:

1- Proteínas no estômago —> libera a **gastrina**

2- Gastrina estimula a secreção de:

HCL (Cel. Parietais) —> desnaturam proteínas (desenovela)

Pepsinogênio —> auto-ativação em pH ácido (vai virar **pepsina**)

3- Duodeno: acidez —> secreção de secretina + bicarbonato —> CCK (libera o suco pancreático) —> liberação de **zimogênios** ainda em forma inativa (tripsinogênio, quimiotripsinogênio)

4- **Enteropeptidase** + tripsina (vão converter o tripsinogênio em forma ativa, quebrando a proteína e virando AA)

5- **AA** são absorvidos nas vilosidades e transportados até o fígado

Absorção:

Proteínas são quebradas e viram oligopeptídeos + AA no lúmen

Proteínas da membrana fazer o transporte facilitado dos **AA** (com auxílio de sódio)

Proteínas da membrana fazem o transporte dos oligopeptídeos (com auxílio de hidrogênio) que viram AA no enterócito através da enzima peptidase

No enterócito, os AA são transportados para a corrente sanguínea

- Todos os aminoácidos são sintetizados no organismo?

Não, apenas os aminoácidos essenciais.

- As proteínas endógenas são constantemente sintetizadas e degradadas, os seus aminoácidos podem ser usados para produção de energia? De que forma?

Sim, pela Gliconeogênese, que transformando um AA em glicose .

- Após a degradação, como ocorre o transporte do grupo amino para o fígado?

O transporte é realizado pela glutamina (glutamato + grupo amino) até o fígado

- A amônia pode ser liberada na corrente sanguínea?

Amônia livre é tóxica para os tecidos e pode causar danos neurológicos, já amônia + glutamato é necessário para transportar o grupo amino para o fígado

- Onde ocorre a formação da Uréia? Como se dá sua excreção (qual o órgão)?

Ocorre na mitocôndria durante o metabolismo dos compostos nitrogenados, grupo N. O grupo amino é filtrado nos rins e é excretado como ureia pela urina.

- Como podemos saber se um adolescente está ingerindo a correta quantidade de proteína?

Fazendo exame de urina, e observar o balanço nitrogenado. Negativo = Excreção > Ingestão. Positivo = Excreção < Ingestão.

- Função das proteínas – Enzimática, transporte, receptores e fatores de transcrição (aula 6)

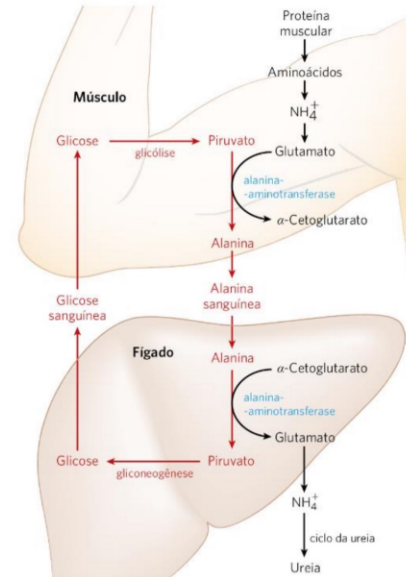
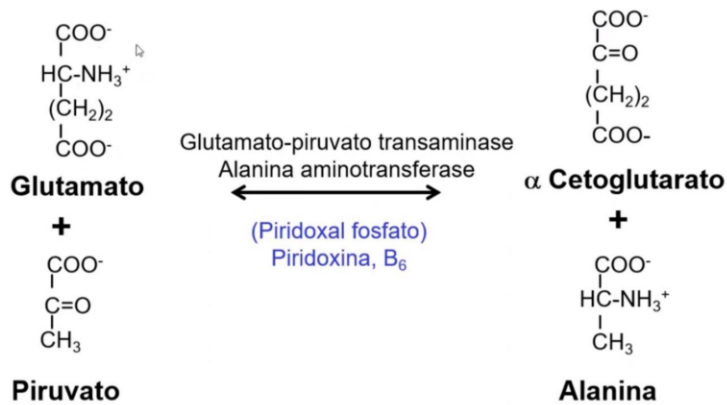
Proteínas transportadoras: promovem o transporte de substâncias através da membrana plasmática ou entre organelas. Ex: açúcares e aminoácidos

Enzimáticas: catalisam reações que ocorrem nas superfícies da célula (externa ou interna).

Receptores: Fazem parte do sistema de sinalização celular. Ex: LDL e hormônios.

Fatores de transcrição: são proteínas envolvidas no processo de transcrição, que iniciam e regulam a expressão genica.

Formação da Alanina no Músculo



< Pr...us

Painel

Calendário

Lista de Tarefas

Notificações

20 Caixa de entrada

Ciclo da Ureia

1. Formação de citrulina (**ornitina + carbamoil-fosfato**) → entra o 1º grupo amino; **citrulina passa para o citosol**;
2. Produção de **arginino-succinato** → entra o 2º **grupo amino** (gasto de 2 ATPs);
3. Formação de arginina (**fumarato** entra no ciclo de Krebs).
4. Formação de ureia (**regenera a ornitina**)

Mitôcondria

Citosol

